

Hotpot Man

แผนพัฒนาระบบระยะเวลา 60 วัน และกำหนดอัปเดตงานทุกวันเสาร์

1. ข้อมูลโครงการและกำหนดเวลา

- **โครงการ:** ระบบติดตาม PO จาก ERP และบริหารคลังสินค้า Hotpot Man
- **ระบบที่พัฒนา:** Management Web และ Withdrawal Web สำหรับตรวจนับ สแกน และเบิกสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือ
- **วันเริ่มโครงการ:** วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2026 (พ.ศ. 2569)
- **วันสิ้นสุดโครงการ:** วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2026 (พ.ศ. 2569)
- **ระยะเวลา:** 60 วันปฏิทิน โดยนับวันที่ 14 กันยายนเป็นวันที่ 1 และวันที่ 12 พฤศจิกายนเป็นวันที่ 60
- **รอบอัปเดตงาน:** ทุกวันเสาร์ รวม 8 ครั้ง เริ่มวันที่ 19 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน 2026
- **เป้าหมายปลายทาง:** ทดสอบกับผู้ใช้งานจริง อบรม และส่งมอบเพื่อเริ่มใช้งานหนึ่งสาขานำร่อง

อ้างอิงขอบเขตจาก [Business Requirements](#) โดยใช้กำหนดเวลาในแผนฉบับนี้เป็นหลัก งานออกแบบ พัฒนา เชื่อมต่ออุปกรณ์ และทดสอบดำเนินการคู่ขนานกันตามความพร้อมของแต่ละส่วน

แนวทางเชื่อมต่อ ERP: เอกสาร PO สร้างและจัดการใน ERP แล้วส่งข้อมูลให้ Hotpot Man ผ่าน Webhook เพื่อเปิดดูและอ้างอิงรับสินค้า ส่วน Master ทั้งหมดใช้ข้อมูลจาก ERP เป็นหลักและดึง/Sync เข้าระบบ Hotpot Man ทั้งครั้งแรกและเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง หาก ERP ไม่มี Master รายละเอียด หรือตารางที่จำเป็นต่อฟังก์ชันในขอบเขตนี้ ทีม SUNFORD จะพัฒนาเพิ่มเติมในระบบเรา พร้อมหน้าจอจัดการและความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ เพื่อให้ฟังก์ชันทำงานได้ครบ

Master ที่มาจาก ERP ใช้ ID จาก ERP เป็น Primary Key โดยใช้รหัสบริษัทร่วมด้วยหาก ID ซ้ำข้ามบริษัท ส่วน Master/ข้อมูลเสริมและธุรกรรมที่ SUNFORD สร้างใช้ ID ของระบบเราโดยป้องกันการชนกับ ID จาก ERP และไม่ถูก Sync ทับ

ทีม SUNFORD จัดเตรียมตารางที่เกี่ยวข้องและตารางเชื่อมความสัมพันธ์ตามจำเป็น พร้อม Foreign Key เชื่อม Master กับข้อมูลอื่นในฐานข้อมูล Hotpot Man เช่น สินค้า-หน่วย สินค้า-Supplier และสาขา-คลัง-Location รวมถึงรายการรับ เบิก แปรรูป และคืน เพื่อให้ฟังก์ชันทำงานต่อเนื่องกันได้ การส่งกลับ ERP ใช้ข้อมูลธุรกรรมพร้อมรหัสอ้างอิง Master ตาม Interface ที่รองรับ สำหรับ Master ที่ SUNFORD เพิ่มเติมมีรหัสอ้างอิงปลายทางหรือแนวทางรับข้อมูลที่ ERP รองรับก่อนส่งรายการที่เกี่ยวข้อง

การรับสินค้าแต่ละครั้งที่ยืนยันแล้วต้องเก็บประวัติแยกรายการ ได้แก่ สินค้า ชัฟฟลายเออร์ วันที่รับ PO จำนวน/น้ำหนัก หน่วย ราคาต่อหน่วย และยอดรวม เพื่อใช้ Dashboard วิเคราะห์ว่าราคาของสินค้าแต่ละรายการจาก

ซัพพลายเออร์แต่ละเจ้าเปลี่ยนเมื่อใด บ่อยแค่ไหน และเพิ่มหรือลดเท่าไร โดยเทียบราคามูลค่าและฐานราคาเดียวกันและคงราคาเดิมแม้ข้อมูล Master เปลี่ยนภายหลัง

เงื่อนไขเริ่มโครงการ: ERP ต้องพร้อมให้เชื่อมต่อและทดสอบตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2026 โดยมีช่องทางดึง Master ที่ ERP มี ความสามารถส่ง PO Webhook เอกสาร สิทธิเชื่อมต่อ ข้อมูล Master/PO สำหรับทดสอบ และผู้ประสานงานพร้อมใช้งาน ส่วนงานที่ ERP ไม่มีและ SUNFORD ต้องพัฒนาเพิ่มดำเนินการตามไทม์ไลน์ด้านล่าง

Cloud Infrastructure: Hotpot Man เปิดบัญชี DigitalOcean และสร้างทั้ง UAT/Production Project ของบริษัทตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยทีม SUNFORD ใช้สิทธิ์ที่บริษัทมอบให้เพื่อติดตั้งและดูแลระบบ UAT ประกอบด้วย Droplet, Managed PostgreSQL, Private Object Storage, VPC, Firewall, Backup และ Monitoring เพื่อทดสอบ ERP Webhook/Master Sync ได้ตั้งแต่วันแรก ส่วน Production อยู่ในบัญชีของ Hotpot Man เช่นเดียวกัน แยก Environment, Database, Bucket และ Credential จาก UAT และต้องพร้อม Domain/SSL กับผลทดสอบกู้คืนก่อนเริ่ม UAT

วันของโครงการและช่วงสัปดาห์ในเอกสารนี้นับตามปฏิทิน รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดภายในช่วงเวลา ไม่ใช่จำนวนวันทำงานของบุคลากร

2. ไทม์ไลน์การพัฒนา 60 วัน

ช่วง	วันที่ / วันของโครงการ	งานตามแผน	ผลลัพธ์เป้าหมายเมื่อจบช่วง
สัปดาห์ที่ 1	14-20 กันยายน 2026 / วันที่ 1-7	ตรวจสอบความพร้อม ERP และทดสอบการเข้าถึงตั้งแต่วันแรก ทบทวน PO Webhook, Master และ ID/FK ที่ต้องใช้ สำหรับ Master/ความสัมพันธ์ที่ ERP ไม่มีเพื่อให้ SUNFORD พัฒนาเพิ่ม โดย Hotpot Man เปิดบัญชี DigitalOcean และสร้าง UAT/Production Project ของบริษัท จากนั้น SUNFORD เปิดและทดสอบ UAT Cloud ได้แก่ Droplet, Managed PostgreSQL, Private Object Storage, VPC, Firewall, Backup และ Monitoring ออกแบบหน้าจอและรายการทดสอบพร้อมเตรียมและทดสอบเครื่องซิงค์/เครื่องพิมพ์ฉลากเบื้องต้น	มีผลตรวจสอบความพร้อม ERP และ UAT Cloud ภายใต้บัญชี Hotpot Man ผู้ประสานงานทั้งสองทีม รายการ Master/ความสัมพันธ์จาก ERP และส่วนที่ SUNFORD ต้องเพิ่มพร้อมหน้าจอร่างและผลทดสอบอุปกรณ์เบื้องต้น
สัปดาห์ที่ 2	21-27 กันยายน 2026 / วันที่ 8-14	สรุปขอบเขตและเกณฑ์ตรวจรับภายใน 23 กันยายน พัฒนา Login ผู้ใช้ สิทธิและการตั้งค่า Master Sync และตัวรับ PO Webhook โดยใช้	สาธิตหน้าจอพื้นฐานการรับ PO/Master Sync และข้อมูลเสริมที่ SUNFORD พัฒนา

ช่วง	วันที่ / วันของ โครงการ	งานตามแผน	ผลลัพธ์เป้าหมายเมื่อจบ ช่วง
		ERP ที่พร้อมตั้งแต่วันแรก พร้อมพัฒนาข้อมูลเสริมและความสัมพันธ์ที่ ERP ไม่มี	พร้อมตรวจการอ้างอิง Master
สัปดาห์ ที่ 3	28 กันยายน– 4 ตุลาคม 2026 / วันที่ 15–21	ทำ Master Sync ครั้งแรก/อัปเดต/Sync ข่า พร้อมข้อมูลเสริมและ Foreign Key ที่จำเป็นให้พร้อมทดสอบภายใน 3 ตุลาคม ทดสอบนำ PO เดิมเข้าระบบ รวมสิทธิ์และการตั้งค่าหลัก พัฒนา รับสินค้าเต็มจำนวน/บางส่วน ติดตามยอดค้างรับและเริ่ม Lot, Barcode/QR Code กับ Label	ระบบพื้นฐาน Master จาก ERP และส่วนที่ SUNFORD เพิ่มพร้อมทดสอบ โดยข้อมูลเชื่อมโยงกันสำหรับขั้นตอนรับสินค้าเวอร์ชันแรก
สัปดาห์ ที่ 4	5–11 ตุลาคม 2026 / วันที่ 22–28	พัฒนารับสินค้าร่วมกับเครื่องชั่ง พิมพ์และสแกน Label แบนบิลและตรวจผล OCR เปิด Claim จากการรับสินค้า เริ่มจัดเก็บตาม Location และหน้าจอค้นหา/สแกน/ตรวจนับบนมือถือ	สาธิตการรับสินค้า ชั่ง พิมพ์ลาก และค้นหาสินค้าได้ พร้อมตรวจความคืบหน้าบนมือถือ
สัปดาห์ ที่ 5	12–18 ตุลาคม 2026 / วันที่ 29–35	ทดสอบเส้นทาง ERP → PO Webhook/Master Sync → รับสินค้า → ชั่ง → Lot/Package → Label ให้ครบ รวมกรณีส่งซ้ำ แก๊ว/ยกเลิก PO และ Master ยังไม่ครบ ตรวจประวัติชีพพลายเออร์และราคาซื้อแต่ละรอบ พัฒนาโอนย้าย ตรวจนับปรับยอด เบิกตาม FIFO/FEFO และเริ่มงานแปรรูป	เส้นทางรับสินค้าจากข้อมูล ERP พร้อมทดสอบครบภายใน 18 ตุลาคม มีประวัติราคาซื้อรายครั้ง พร้อมสาธิตงานคลังและมือถือที่พัฒนาแล้ว
สัปดาห์ ที่ 6	19–25 ตุลาคม 2026 / วันที่ 36–42	รวมงานจัดเก็บ โอนย้าย ตรวจนับ ปรับยอด และเบิกผ่านมือถือ พัฒนาแปรรูป Yield ของเสีย และคืนสินค้า ติดตาม Claim เริ่ม Dashboard ประวัติราคาและความถี่การเปลี่ยนราคาแยกสินค้า/ชีพพลายเออร์ รายงาน และการส่งข้อมูลให้ ERP	สาธิตงานคลังต่อเนื่องถึงการเบิก แปรรูป และคืนสินค้า พร้อม Dashboard ราคาและรายงานชุดแรก
สัปดาห์ ที่ 7	26 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2026 / วันที่ 43–49	ทำงานคลังและมือถือให้ทำงานร่วมกันได้ภายใน 28 ตุลาคม เก็บรายละเอียด Yield, Return, Claim, Dashboard, รายงาน/ส่งออก และประวัติย้อนหลัง ทดสอบภาษาไทย ลาว จีน พม่าตามขอบเขตที่อนุมัติ รวมถึงสิทธิ์และการเชื่อมต่อ ERP	งานคลังหลักพร้อมทดสอบร่วมกัน และระบบรวมพร้อมเข้าสู่การทดสอบรอบสุดท้ายก่อน UAT
สัปดาห์ ที่ 8	2–8 พฤศจิกายน	ทดสอบระบบครบกระบวนการกับอุปกรณ์จริง ตรวจความถูกต้องของยอด สิทธิ์ ความเร็ว และการกู้คืนระบบ เตรียมและตรวจ Production	ฟังก์ชันในขอบเขตพร้อมเข้า UAT มีผลทดสอบจากผู้ใช้งานจริงรอบแรก

ช่วง	วันที่ / วันของ โครงการ	งานตามแผน	ผลลัพธ์เป้าหมายเมื่อจบ ช่วง
	2026 / วันที่ 50-56	Cloud ที่แยกจาก UAT พร้อม Domain/SSL, Firewall, Backup/Restore และ Monitoring แก้ปัญหาที่ขัดขวางการใช้งานให้พร้อมเข้า UAT ภายใน 4 พฤศจิกายน เริ่ม UAT และอบรมวันที่ 5 พฤศจิกายน	และ Production Cloud พร้อมสำหรับการนำขึ้นใช้งานเมื่อผ่าน UAT
สัปดาห์ ที่ 9	9-12 พฤศจิกายน 2026 / วันที่ 57-60	ทดสอบ UAT ต่อ แก้ไขและทดสอบซ้ำ สรุปผลตรวจรับภายใน 11 พฤศจิกายน เตรียมระบบใช้งานจริง ส่งมอบคู่มือและอบรมส่วนที่เหลือ จากนั้นเริ่มใช้งานสาขานำร่องวันที่ 12 พฤศจิกายนเมื่อผ่านเกณฑ์	ผล UAT ที่ยืนยันแล้ว ระบบสำหรับสาขานำร่อง และเอกสารส่งมอบครบ

ทีมโครงการเป็นผู้จัดเตรียม เชื่อมต่อ และทดสอบเครื่องซิงกับเครื่องพิมพ์ฉลากตลอดช่วงพัฒนา การทดสอบงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้อุปกรณ์จริงก่อนยืนยันว่าพร้อมตรวจรับ

3. แผนประสานงานกับทีมพัฒนา ERP

3.1 หน้าที่ของแต่ละทีม

ผู้รับผิดชอบ	งานที่รับผิดชอบ
ทีมพัฒนา ERP	เตรียมช่องทางดึง Master ที่มี ความสามารถส่ง PO Webhook เอกสาร ID/ความสัมพันธ์ ลิขสิทธิ์เชื่อมต่อ ข้อมูลและระบบทดสอบ รวมถึงผู้ประสานงานให้พร้อมตั้งแต่ 14 กันยายน 2026 พร้อมสนับสนุนการทดสอบและแก้ปัญหาฝั่ง ERP
ทีมพัฒนา SUNFORD	พัฒนา Master Sync ตัวรับ PO Webhook และ Master/ข้อมูลเสริม/ตารางความสัมพันธ์ ที่ ERP ไม่มีแต่จำเป็นต้องขอขอบเขตงาน พร้อม Foreign Key และหน้าจอจัดการ พัฒนา ฟังก์ชันรับสินค้า ซั่ง พิมพ์ฉลาก คลัง เบิก แปรรูป คีน และ Dashboard ประวัติราคา/ ความถี่การเปลี่ยนราคา
ทั้งสองทีมร่วมกัน	ตรวจ ID ขอบเขตบริษัทและความสัมพันธ์ Master วิธีดึงครั้งแรก/อัปเดต การส่งซ้ำ และ รหัสอ้างอิงสำหรับข้อมูลส่งกลับ ERP ทดสอบข้อมูลตั้งแต่ ERP ถึงงานจริงใน Hotpot Man พร้อมระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดแก้ไขเมื่อพบปัญหา

3.2 กำหนดประสานงานและทดสอบร่วมกัน

ERP ต้องพร้อมเชื่อมต่อและทดสอบตั้งแต่วันที่เริ่ม โครงการ 14 กันยายน 2026 ตามเงื่อนไขในหัวข้อ 1 ช่วงเวลาหลังจากนั้นเป็นงานพัฒนาและทดสอบร่วมกัน โดยบันทึกผู้รับผิดชอบ ผลทดสอบ และกำหนดแก้ไขจริงไว้ในการติดตามงาน ความพร้อมต้องตรวจจากการใช้งานได้จริง ไม่ใช่ถือว่าสำเร็จเพียงเพราะระบุไว้ในแผน

ช่วงเวลา	งานที่ประสานกับทีม ERP	งานของทีม SUNFORD	ผลลัพธ์เป้าหมาย
14-19 กันยายน 2026	ERP พร้อมใช้งานสำหรับเชื่อมต่อ/ทดสอบตั้งแต่ 14 กันยายน ส่งมอบเอกสาร สิทธิ ข้อมูลตัวอย่าง และผู้ประสานงาน อธิบาย ID/ขอบเขตบริษัท ความสัมพันธ์ และรายการ Master ที่ไม่มีใน ERP	ตรวจการเข้าถึง ERP ตั้งแต่วันแรก สำรอง Master/Foreign Key ที่ต้องใช้ วางแผนส่วนที่ SUNFORD ต้องพัฒนาเพิ่ม และเตรียมรายการทดสอบ	มีผลตรวจความพร้อม ERP รายการข้อมูลที่ตั้งได้ และรายการข้อมูล/ความสัมพันธ์ที่ SUNFORD ต้องเพิ่ม พร้อมผู้รับผิดชอบชัดเจน
21-26 กันยายน 2026	สนับสนุนการใช้ช่องทางและข้อมูลที่พร้อมตั้งแต่วันแรก ตรวจความเข้าใจ ID/ความสัมพันธ์ และร่วมแก้ปัญหาจากการทดสอบ	สรุปขอบเขตภายใน 23 กันยายน พัฒนา Master Sync, PO Webhook และ ข้อมูลเสริม/ความสัมพันธ์ที่ ERP ไม่มี พร้อมทดลองรับข้อมูลจริงจากระบบทดสอบ	สาธิตการรับข้อมูล ERP และข้อมูลเสริมที่พัฒนาแล้วได้ พร้อมผลตรวจการอ้างอิง Master
28 กันยายน-3 ตุลาคม 2026	สนับสนุนทดสอบ Master ครั้งแรก/อัปเดตและนำ PO เดิมเข้าระบบ พร้อมตรวจรหัสอ้างอิงที่ ERP รองรับ	ทดสอบ ID/FK, Master Sync, ข้อมูลเสริม การป้องกัน ID ชน/Sync ทับ และกรณี ข้อมูลอ้างอิงไม่ครบ พร้อมนำ PO เดิมเข้าระบบ	Master และความสัมพันธ์ที่ต้องใช้พร้อม ทดสอบ PO เดิม/ใหม่ อ้างอิงข้อมูลเดียวกันได้ และข้อมูลที่ SUNFORD เพิ่มยังคงถูกต้องหลัง Sync
5-18 ตุลาคม 2026	ร่วมทดสอบ PO ใหม่ การแก้ไข การยกเลิก และกรณี Webhook ส่งซ้ำ ส่งผิด ลำดับ หรือส่งไม่สำเร็จ	ทดสอบ ERP → รับสินค้า → ชั่ง → พิมพ์ฉลาก ตรวจจำนวนและหน่วย พร้อมเก็บซัพพลายเออร์และราคาซื้อแต่ละครั้ง	เส้นทางรับสินค้าพร้อม ทดสอบครบภายใน 18 ตุลาคม ประวัติราคา และการรับเดิมยังถูกต้องเมื่อ Master หรือ PO เปลี่ยน
19 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน	แก้ปัญหาการเชื่อมต่อร่วมกัน ตรวจข้อมูลธุรกรรมส่ง	รวมงานคลังและ Dashboard ตรวจความสัมพันธ์/Foreign	ผลทดสอบการเชื่อมต่อ ยอด และรหัสอ้างอิง

ช่วงเวลา	งานที่ประสานกับทีม ERP	งานของทีม SUNFORD	ผลลัพธ์เป้าหมาย
2026	กลับและรหัสอ้างอิง Master ที่ ERP ต้องใช้ รวมถึงข้อมูล ส่วนที่ SUNFORD เพิ่ม	Key ยอด ประวัติราคา และ ความถี่การเปลี่ยนราคา พร้อมทดสอบส่งข้อมูลกลับ ครบกระบวนการ	ตรงกัน สถิติราคาถูกต้อง ไม่มีปัญหาที่ขัดขวางการเข้า UAT วันที่ 5 พฤศจิกายน
5-12 พฤศจิกายน 2026	สนับสนุน UAT ตรวจสอบ ข้อมูล และเตรียมสิทธิ์/การเชื่อมต่อ ERP สำหรับใช้งานจริงให้พร้อมก่อนยืนยันความพร้อมวันที่ 11 พฤศจิกายน	ทดสอบกับผู้ใช้ แก๊ซและทดสอบซ้ำ เตรียมระบบจริง และส่งมอบสาขานำร่องวันที่ 12 พฤศจิกายนเมื่อผ่านเกณฑ์	ผู้รับผิดชอบยืนยันผล UAT ภายใน 11 พฤศจิกายน และระบบพร้อมเริ่มใช้งานสาขานำร่องตามแผน

3.3 วิธีติดตามงานระหว่างสองทีม

- ใช้รายการติดตามงานร่วมกัน โดยแต่ละรายการมีรายละเอียด ผู้รับผิดชอบฝั่ง ERP/SUNFORD วันที่ตกลงส่งมอบ สถานะ และหลักฐานผลทดสอบ
- ทีม SUNFORD ตรวจสอบข้อมูลและทดสอบเมื่อได้รับสิ่งส่งมอบจาก ERP แล้วบันทึกผลผ่าน/ไม่ผ่านพร้อมตัวอย่างปัญหา
- ระหว่างรอข้อมูลหรือการเชื่อมต่อ ทีมเราดำเนินงานส่วนที่ไม่ติดขัดจำกัดต่อได้ โดยงานเชื่อมต่อจะผ่าน Milestone เมื่อทดสอบกับ ERP จริงในระบบทดสอบสำเร็จ
- หากมีปัญหาที่ทำให้งานเดินต่อไม่ได้ ให้ประสานผู้รับผิดชอบทันที พร้อมระบุงานที่ได้รับผลกระทบและกำหนดแก้ไข แล้วติดตามต่อในรายงานวันเสาร์
- หาก ERP ไม่พร้อมในวันเริ่มโครงการ ให้บันทึกเป็นปัญหาที่กระทบเงื่อนไขเริ่มงานและประเมินผลต่อกำหนดส่งมอบทันที พร้อมดำเนินงานส่วนที่ทำต่อได้และติดตามการแก้ไข
- การเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล ID สถานะ PO หรือช่องทางเชื่อมต่อระหว่างพัฒนา ต้องแจ้งอีกทีมและประเมินผลกระทบก่อนนำไปใช้ร่วมกัน

4. กำหนดอัปเดตงานทุกวันเสาร์

แต่ละรอบรายงานความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจริงถึงวันเสาร์นั้น พร้อมสถิติส่วนที่พร้อมทดสอบ ผลการทดสอบ ปัญหาหรืองานที่รอ และเป้าหมายของช่วงถัดไป

ครั้งที่	วันอัปเดต	วันของโครงการ	หัวข้อที่ต้องนำมาอัปเดต
1	เสาร์ 19 กันยายน	6	ผลตรวจความพร้อม ERP และ UAT Cloud ตั้งแต่วันแรก รวม Droplet, PostgreSQL, Object Storage, VPC, Firewall,

ครั้ง ที่	วันอัปเดต	วันของ โครงการ	หัวข้อที่ต้องนำมาอัปเดต
	2026		Backup/Monitoring ผู้ประสานงาน Master/ID/FK ที่ใช้ร่วมกัน รายการที่ SUNFORD ต้องเพิ่ม พร้อมหน้าจอร่างและผลเตรียม อุปกรณ์
2	เสาร์ 26 กันยายน 2026	13	ผลพัฒนา Master Sync/PO Webhook กับ ERP ที่พร้อมแล้ว ข้อมูลเสริมและความสัมพันธ์ที่ SUNFORD พัฒนา พร้อม Login สิทธิ์ การตั้งค่า และปัญหาที่พบร่วมกัน
3	เสาร์ 3 ตุลาคม 2026	20	ผลทดสอบ Master Sync ครั้งแรก/อัปเดต/Sync ซ้ำ ID/FK และ ข้อมูลเสริมไม่ชนหรือถูกทับ การนำ PO เดิมเข้าระบบ และความคืบ หน้ารับสินค้า
4	เสาร์ 10 ตุลาคม 2026	27	สาธิตรับสินค้า เครื่องชั่ง Label และสแกนสินค้า พร้อมความคืบ หน้า OCR, Claim, Location และมือถือ
5	เสาร์ 17 ตุลาคม 2026	34	ผลทดสอบร่วมกับ ERP ถึงรับสินค้า รวม Webhook/Sync ซ้ำ PO เปลี่ยนแปลง และประวัติราคาซื้อขายครั้ง พร้อมงานที่ต้องปิดก่อน 18 ตุลาคม และสาธิตงานคลังที่พร้อม
6	เสาร์ 24 ตุลาคม 2026	41	ความคืบหน้าคลังและมือถือ งานแปรรูป Yield คินสินค้า Claim รายงาน Dashboard ราคา/ความถี่การเปลี่ยนราคา และการส่ง ข้อมูลกลับ ERP
7	เสาร์ 31 ตุลาคม 2026	48	ผลทดสอบระบบรวม งานค้างก่อน UAT ความพร้อม Dashboard/Report ภาษา สิทธิ์ และ ERP พร้อมกำหนดการ UAT
8	เสาร์ 7 พฤศจิกายน 2026	55	ผล UAT รอบแรก รายการผ่าน/ไม่ผ่าน ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ และ ความพร้อมก่อนส่งมอบวันที่ 12 พฤศจิกายน

ข้อมูลที่ใช้ในทุกรอบอัปเดต

1. งานที่เสร็จแล้ว พร้อมภาพหน้าจอ วิดีโอสาธิต หรือลิงก์ระบบทดสอบ
2. งานที่กำลังทำและกำหนดเสร็จเทียบกับแผน
3. ผลทดสอบและข้อผิดพลาดที่พบ
4. งานที่รอข้อมูลหรือการตัดสินใจ พร้อมผู้รับผิดชอบและผลกระทบต่อกำหนดการ
5. เป้าหมายก่อนถึงรอบอัปเดตถัดไป
6. สิ่งที่ได้รับจากทีม ERP แล้ว ผลทดสอบร่วมกัน รายการที่ยังรอ ผู้รับผิดชอบ วันที่ตกลงส่งมอบ และผลกระทบต่อช่วงงานถัดไป

รอบวันที่ 7 พฤศจิกายนเป็นรอบวันเสาร์สุดท้ายของแผน จากนั้นสรุปผลส่งมอบอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2026

5. Milestone และจุดตรวจรับ

วันของโครงการ	กำหนดวันที่	Milestone	ผลลัพธ์เป้าหมาย
10	23 กันยายน 2026	ยืนยันขอบเขต	ขั้นตอนการทำงาน หน้าจอหลัก Dashboard/Report รายการ Master แนวทาง ID/PO Webhook หน้าที และกำหนดส่งมอบของสองทีม รวมถึงเกณฑ์ตรวจรับ ได้รับการยืนยัน
20	3 ตุลาคม 2026	ระบบพื้นฐานพร้อมทดสอบ	Master Sync จาก ERP ข้อมูลเสริม/ความสัมพันธ์ที่จำเป็น การนำ PO เดิมเข้าระบบ ผู้ใช้ บทบาท สิทธิสาขา คลัง และการตั้งค่าหลักพร้อมทดสอบ
35	18 ตุลาคม 2026	รับสินค้าครบกระบวนการ	PO จาก ERP, Master ที่ Sync, การรับสินค้า เครื่องชั่ง Lot/Package และ Label ทำงานร่วมกันได้ พร้อมประวัติชีพพลายเออร์และราคาซื้อรายครั้ง
45	28 ตุลาคม 2026	งานคลังและมือถือพร้อมทดสอบร่วมกัน	Location โอนย้าย ตรวจนับ ปรับยอด และเบิกสินค้าผ่านมือถือทำงานร่วมกันได้
52	4 พฤศจิกายน 2026	พร้อมเข้า UAT	ฟังก์ชันในขอบเขต รวมถึง Yield, Return, Claim, Dashboard, Report, ภาษา และการเชื่อมต่อ พร้อมให้ผู้ใช้งานจริงทดสอบ
59	11 พฤศจิกายน 2026	สรุปผล UAT	ขั้นตอนสำคัญผ่านการทดสอบ ไม่มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ขัดขวางการใช้งาน และผู้รับผิดชอบยืนยันผล
60	12 พฤศจิกายน 2026	เริ่มใช้งานสาขานำร่องและส่งมอบ	ระบบใช้งานจริง คู่มือ ผลทดสอบ และการอบรมพร้อมส่งมอบ

6. ช่วง UAT และการส่งมอบ

- 2-4 พฤศจิกายน 2026: ทดสอบระบบรวม ปิดงานค้าง และเตรียมเวอร์ชัน UAT

- **5-10 พฤศจิกายน 2026:** ผู้ใช้งานจริงทดสอบ อบรม แก้ไขข้อผิดพลาด และทดสอบซ้ำ
- **11 พฤศจิกายน 2026:** ยืนยันผล UAT และความพร้อมของสาขานำร่อง
- **12 พฤศจิกายน 2026:** เริ่มใช้งานสาขานำร่องเมื่อผ่านเกณฑ์ และส่งมอบระบบพร้อมคู่มือและผลทดสอบ

เกณฑ์ตรวจรับเพิ่มเติมตามข้อตกลง Master และสถิติราคา

1. Master จาก ERP ใช้ ID ต้นทางและขอบเขตบริษัทถูกต้อง ส่วนข้อมูลที่ SUNFORD เพิ่มไม่ชนกับ ID ของ ERP และไม่ถูก Sync ทับ
2. Master ตารางที่เกี่ยวข้อง และธุรกรรมผูก Foreign Key ได้ถูกต้อง ระบบไม่ยืนยันธุรกรรมเมื่อข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นยังไม่ครบ และข้อมูลส่งกลับ ERP มีรหัสอ้างอิงที่ปลายทางรองรับ
3. รายการการรับที่ยืนยันแล้วเก็บสินค้า Supplier, PO, วันที่รับ จำนวน/น้ำหนัก หน่วย ราคาต่อหน่วย และยอดรวมครบ พร้อมเปิดจาก Dashboard กลับไปยังรายการต้นทางได้
4. การเปลี่ยน Master หรือราคาใน ERP ต้องไม่เปลี่ยนประวัติราคาที่รับไปแล้ว
5. Dashboard แสดงจำนวนครั้งที่รับ จำนวนครั้ง/ความถี่และวันที่ราคาเปลี่ยน พร้อมส่วนต่างราคา/เปอร์เซ็นต์เพิ่มหรือลด โดยเปรียบเทียบสินค้าและ Supplier เดียวกันบนหน่วยและฐานราคาเดียวกัน
6. นับราคาเปลี่ยนจากรายการรับที่ยืนยันแล้วและไม่ถูกยกเลิกเทียบรายการก่อนหน้า ราคาเดิมซ้ำไม่นับ หากไม่มีประวัติก่อนหน้าให้รายการแรกเป็นราคาเริ่มต้น และหากมีประวัติก่อนช่วงเวลาที่เลือกให้ใช้เป็นฐานเปรียบเทียบ; ตัวอย่างราคา 100, 100, 110, 105 และไม่มีประวัติก่อนหน้า ต้องแสดงรับ 4 ครั้งและราคาเปลี่ยน 2 ครั้ง

กำหนดการข้างต้นเป็นเป้าหมายตามแผน การผ่าน Milestone ต้องอ้างอิงผลทดสอบจริง หากมีงานที่รอข้อมูล การเชื่อมต่อ หรือการยืนยันผลจนกระทบวันส่งมอบ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันทีและระบุแผนแก้ไขในการอัปเดตวันเสาร์ โดยไม่รอถึงรอบอัปเดตเพื่อแจ้งปัญหาที่กระทบกำหนดการ

7. รายการ Module และ Menu ที่ทีม SUNFORD พัฒนา

รายการต่อไปนี้เป็นขอบเขต Module และเมนู/หน้าจอย่อยที่จะพัฒนาตามแผน 60 วัน โดยใช้ Master จาก ERP และข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน Hotpot Man การแสดงเมนูและการทำรายการขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้ สาขา และคลัง

สถานะยืนยันรายงาน: ลูกค้ายืนยันรายการรายงานในหัวข้อ BR-11 ของ [requirements.md](#) แล้ว โดยทีม SUNFORD ใช้รายการดังกล่าวเป็นขอบเขตพัฒนาและตรวจรับ **M12 – รายงาน** ในแผนนี้

7.1 Management Web — สำหรับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก

Module	Menu / หน้าจอย่อย	การทำงานหลัก
M01 — Dashboard	ภาพรวม; ภาพรวมคลัง; ภาพรวมราคาซื้อและชีพพลายเออร์; Yield/ของเสีย; รายการแจ้งเตือน	แสดง PO ค้างรับ ยอดรับ/เบิก สต็อกต่ำ ใกล้เคียงอายุ Claim และ Yield ผิดปกติ รวมถึงสรุปแนวโน้มราคาและความถี่การเปลี่ยน

Module	Menu / หน้าจอย่อย	การทำงานหลัก
		ราคา กรองตามสาขาและช่วงเวลา และเปิดดูรายการต้นทางได้
M02 — Master และข้อมูลเสริม	สินค้า/วัตถุดิบ; หมวดสินค้า; หน่วยและอัตราแปลง; ชัพพลายเออร์; บริษัท/สาขา; คลัง/Location; ข้อมูลเสริมและความสัมพันธ์	ใช้ Master และ ID จาก ERP เป็นหลัก พร้อมหน้าจอจัดการ Master/รายละเอียดที่ ERP ไม่มีและ SUNFORD พัฒนาเพิ่มตามสิทธิ์ โดยมีตารางที่เกี่ยวข้องและ Foreign Key เชื่อมข้อมูลให้ฟังก์ชันทำงานครบ
M03 — PO จาก ERP	รายการ PO; รายละเอียด PO; ยอดรับและยอดค้างรับ	ดู PO และรายการสินค้าที่รับผ่าน Webhook ค้นหาตามเลข PO/ชัพพลายเออร์/สถานะ และเลือก PO เพื่อเริ่มรับสินค้า โดยการสร้างและจัดการเอกสาร PO ทำใน ERP
M04 — รับสินค้า	รายการรับสินค้า; รับสินค้าจาก PO; รายละเอียดการรับ; เอกสารแนบและตรวจผล OCR	รับครบ/บางส่วน ตรวจจำนวน น้ำหนัก และราคา แยกสินค้าดี/สินค้าเคลม รับน้ำหนักจากเครื่องชั่ง แแนบใบและตรวจผล OCR ก่อนยืนยัน พร้อมเก็บชัพพลายเออร์ ราคาต่อหน่วย หน่วย และยอดรวมของแต่ละรอบ
M05 — Lot, Package และ จลาก	รายการ Lot/Package; รายละเอียดและติดตามย้อนหลัง; พิมพ์จลาก; ประวัติการพิมพ์	สร้าง Lot/Package จากงานรับหรือแปรรูป สร้าง Barcode/QR Code พิมพ์และพิมพ์ซ้ำตามสิทธิ์พร้อมเหตุผล ค้นย้อนกลับถึงสินค้า PO ชัพพลายเออร์ และประวัติการเคลื่อนไหว
M06 — คลังและการโอนย้าย	สต็อกคงเหลือ; สินค้าตาม Location; ความเคลื่อนไหวสต็อก; โอนย้ายภายในคลัง; โอนย้ายระหว่างสาขา; สินค้าใกล้หมดอายุ/หมดอายุ/กักกัน	ดูยอดตามสินค้า Lot สาขาและ Location จัดเก็บและโอนย้ายโดยอ้างอิง Master ที่รับมา บันทึกผู้ส่ง ผู้รับ และผลต่างตอนรับ พร้อมติดตาม FIFO/FEFO และสินค้าที่ต้องแยกกักกัน
M07 — ตรวจนับและปรับยอด	รอบตรวจนับ; ผลตรวจนับ; รายการผลต่าง; รายการปรับยอดและอนุมัติ	สร้างรอบตรวจนับสำหรับพนักงานบนมือถือ เปรียบเทียบยอดจริงกับยอดระบบ ตรวจหลักฐานและเหตุผล อนุมัติและปรับยอดตามสิทธิ์ พร้อมเก็บยอดก่อน/หลัง
M08 — ติดตามการเบิกสินค้า	รายการเบิก; รายละเอียดการเบิก; รายการรออนุมัติตามกฎหมายที่กำหนด	ติดตามการเบิกจาก Withdrawal Web ตรวจสินค้า จำนวน/น้ำหนัก Lot ต้นทาง จุดใช้งาน และผู้เบิก พร้อมให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติรายการที่ต้องผ่านการอนุมัติ

Module	Menu / หน้าจอย่อย	การทำงานหลัก
M09 — แปรรูป, Yield และของเสีย	ใบงานแปรรูป; บันทึกผลผลิต/ของเสีย; ผล Yield; ประวัติการแปรรูป	อ้างอิง Lot วัตถุดิบ บันทึกปริมาณก่อนแปรรูป ผลผลิต ของเสีย และส่วนที่เหลือ คำนวณ Yield สร้าง Lot ผลผลิต และติดตามผลต่ำกว่าเกณฑ์
M10 — คิน วัตถุดิบเข้าคลัง	รายการคิน; บันทึกคิน; รายละเอียดและประวัติการคิน	ชั่งของเหลือ บันทึกปริมาณใช้จริง คินเข้าตำแหน่งจัดเก็บ อ้างอิง Lot/Package ต้นทาง กำหนดวันหมดอายุตามกฎหมาย และพิมพ์ฉลากใหม่เมื่อจำเป็น
M11 — ขัฟฟลายเออร์, Claim และราคาซื้อ	ประวัติรับแยกขัฟฟลายเออร์; ประวัติราคาซื้อรายสินค้า; เปรียบเทียบขัฟฟลายเออร์; ความถี่การเปลี่ยนราคา; รายการ Claim; รายละเอียดและติดตาม Claim	วิเคราะห์จากรายการรับจริงว่าแต่ละสินค้ารับจากใคร ราคาเท่าไร ราคาเปลี่ยนวันไหนกี่ครั้ง และเพิ่ม/ลดเท่าไร โดยเทียบหน่วยเดียวกัน พร้อมเปิด Claim แนนหลักฐาน และติดตามจำนวน/มูลค่าจนปิดรายการ
M12 — รายงาน	คงเหลือ/Stock Card; PO/ค้ำรับ; รับสินค้า/ผลต่าง; เบิก/คิน; ตรวจนับ/ปรับยอด; ราคาซื้อ/เปรียบเทียบขัฟฟลายเออร์; Claim; Yield/ของเสีย; หมดอายุ/กักกัน; Audit Log	กรองข้อมูลตามสาขา ช่วงเวลา สินค้า หมวดขัฟฟลายเออร์ และสถานะ เปิดดูรายการต้นทาง และส่งออก Excel/CSV หรือ PDF ตามรูปแบบรายงานและสิทธิ์ที่กำหนด
M13 — เชื่อมต่อ ERP	Master Sync; สถานะและประวัติ Sync; ประวัติรับ PO Webhook; รายการส่งข้อมูลกลับ ERP; รายการเชื่อมต่อที่มีปัญหา	ดึง Master ครั้งแรกและอัปเดต ตรวจสอบข้อมูลและความสัมพันธ์ที่ไม่ครบ สั่ง Sync หรือประมวลผลซ้ำตามสิทธิ์ โดยไม่ทับข้อมูลเสริมที่ SUNFORD ดูแล และติดตามข้อมูลธุรกรรมส่งกลับพร้อมรหัสอ้างอิง Master ที่ ERP รองรับ
M14 — ผู้ใช้ สิทธิ์ และการตั้งค่า	ผู้ใช้งาน; บทบาทและสิทธิ์; สิทธิ์สาขา/คลัง; เมนูและ Action; กฎการทำงาน; เครื่องชั่ง/เครื่องพิมพ์/ฉลาก; การแจ้งเตือน; ภาษา; ประวัติการเปลี่ยนแปลง	กำหนดสิทธิ์รายเมนูและการทำรายการ เปิด-ปิดเมนู/Action ตั้งค่าระบบส่วนกลางและค่าระดับสาขา/คลังที่อนุญาต ตั้งค่าอุปกรณ์และรูปแบบฉลาก รองรับภาษาไทย ลาว จีน พม่า และตรวจ Audit Log ของรายการสำคัญ

เมนู **M02** ใช้ดูและอ้างอิง Master จาก ERP และจัดการข้อมูลส่วนที่ ERP ไม่มีซึ่ง SUNFORD พัฒนาเพิ่มตามสิทธิ์ ส่วนการสั่ง Sync และติดตามผลอยู่ใน **M13** การตั้งค่าใน **M14** เป็นสิทธิ์และกฎการทำงานของ Hotpot Man เช่น การอนุมัติ การหยิบสินค้า และการพิมพ์ฉลาก

Dashboard ราคาซื้อใน **M01** แสดงภาพรวม ส่วน **M11** ใช้ดูรายละเอียดและเปิดย้อนถึงรายการรับสินค้าแต่ละครั้ง เพื่อให้ตรวจสอบที่มาของสถิติราคาได้

7.2 Withdrawal Web — สำหรับโทรศัพท์มือถือ

Module	Menu / หน้าจอย่อย	การทำงานหลัก
W01 — ค้นหาและสแกนสินค้า	ค้นหาสินค้า; สแกน Barcode/QR Code; รายละเอียดสินค้า/Lot/Package	ค้นหาหรือเปิดกล่องสแกนเพื่อดูสินค้า Lot ตำแหน่งจัดเก็บ ยอดคงเหลือ และวันหมดอายุ ก่อนตรวจนับหรือเบิก
W02 — ตรวจนับสินค้า	รอบตรวจนับที่ได้รับสิทธิ์; บันทึกตรวจนับ; ตรวจสอบรายการก่อนส่งผล	ตรวจนับตามรอบที่สร้างจาก Management Web บันทึกจำนวนหรือน้ำหนักของสินค้าที่ค้นหา/สแกน แล้วส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบผลต่างและปรับยอดบน Management Web
W03 — เบิกสินค้า	เลือก/สแกนสินค้าที่จะเบิก; ระบุจำนวนหรือน้ำหนักและจุดใช้งาน; ยืนยันและแสดงผลการเบิก	ตรวจสอบสิทธิ์ ยอดคงเหลือ Lot และวันหมดอายุ แนะนำ Lot ตาม FIFO/FEFO บันทึกเหตุผลเมื่อเลือก Lot อื่น และแสดงสถานะสำเร็จ รออนุมัติ หรือสาเหตุที่ทำรายการไม่ได้

งานรับสินค้า พิมพ์ฉลาก โอนย้าย แปรรูป คินสินค้า อนุมัติ ปรับยอด ตั้งค่า และรายงาน ใช้งานผ่าน Management Web ส่วน Withdrawal Web มีเมนูงานเฉพาะค้นหา/สแกน ตรวจนับ และเบิกสินค้าตามตาราง

7.3 การเข้าใช้งานและสิทธิ์ร่วมกัน

- ทั้งสองระบบมีการเข้าสู่ระบบและใช้งานภายใต้สาขา/คลังที่ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์
- ผู้ใช้เลือกภาษาส่วนตัวได้ตามภาษาที่ระบบรองรับ
- ปุ่มและการทำรายการ เช่น ยืนยัน อนุมัติ ยกเลิก พิมพ์ซ้ำ ส่งออก และ Sync ต้องตรวจสอบสิทธิ์ตามหน้าที่
- การเปลี่ยนสิทธิ์ การตั้งค่า และธุรกรรมสำคัญต้องตรวจสอบย้อนหลังได้
- ทีม SUNFORD พัฒนาหน้าจอและการทำงานตาม Module เหล่านี้ โดยทดสอบร่วมกันในช่วง Integration Test และ UAT ตามไทม์ไลน์